Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №4
«Розробка мобільних застосувань під Android»
Варіант 4

Виконав:

студент групи ІА-31

Боднарчук А. Б.

Перевірив:

Орленко Сергій Петрович

Київ 2026

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ РОБОТИ З МЕДІАДАНИМИ
Мета: дослідити яким чином платформа Андроїд надає можливість оброблювати аудіо-файли та відео-файли та отримати практичні навички щодо використання інструментів відтворення медіа-даних.

Хід роботи

Завдання:

БАЗОВЕ (12/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для запуску аудіо-файлів та відео-файлів. Мінімально інтерфейс має надавати можливість Програвати/Зупиняти/Призупиняти відтворення відео-файлу або аудіо-файлу, який зберігається у внутрішньому сховищі.

ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється наступними можливостями:

- надати вибір типу файлу для відтворення (аудіо або відео) з будь-якого сховища на мобільному пристрої;

- надати вибір завантаження файлу з Інтернету;

- використовувати для реалізації обробки медіа-даних спеціалізовані інструменти (особливу увагу приділити програванню відео).

Медіаплеєр складається з двох екранів.

Екран 1 — MainActivity — це меню вибору джерела медіафайлу. Користувач обирає звідки взяти файл: зі сховища телефону (окремо аудіо або відео) або вводить URL з інтернету. Після вибору екран передає посилання на файл і його тип у другий екран через Intent.

Екран 2 — PlayerActivity — це сам плеєр. Отримує файл або URL, завантажує його в ExoPlayer — спеціалізовану медіабібліотеку від Google — і відтворює. Користувач керує відтворенням кнопками Грати/Пауза/Стоп. Додатково є кнопка Завантажити яка зберігає файл з інтернету на телефон через системний DownloadManager. При повороті телефону відео не починається заново — позиція відтворення зберігається автоматично.

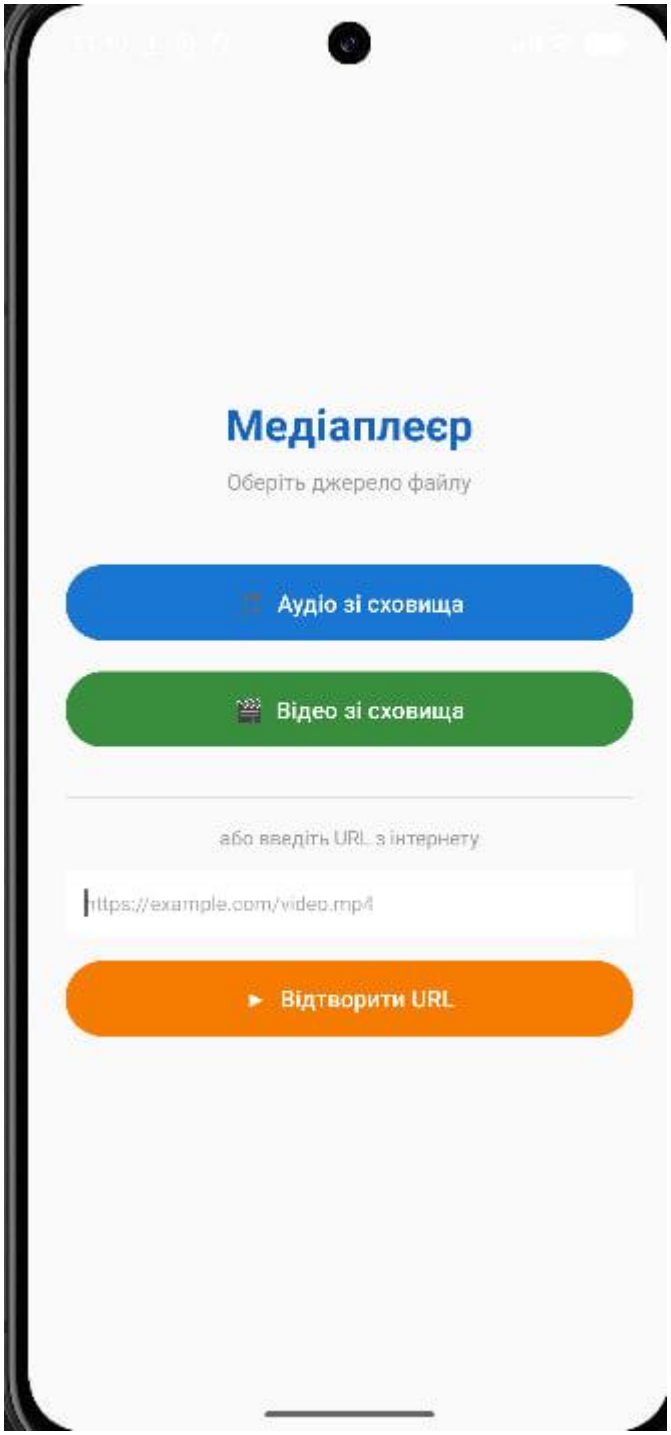

Рис 1. Загальний вигляд застосунку

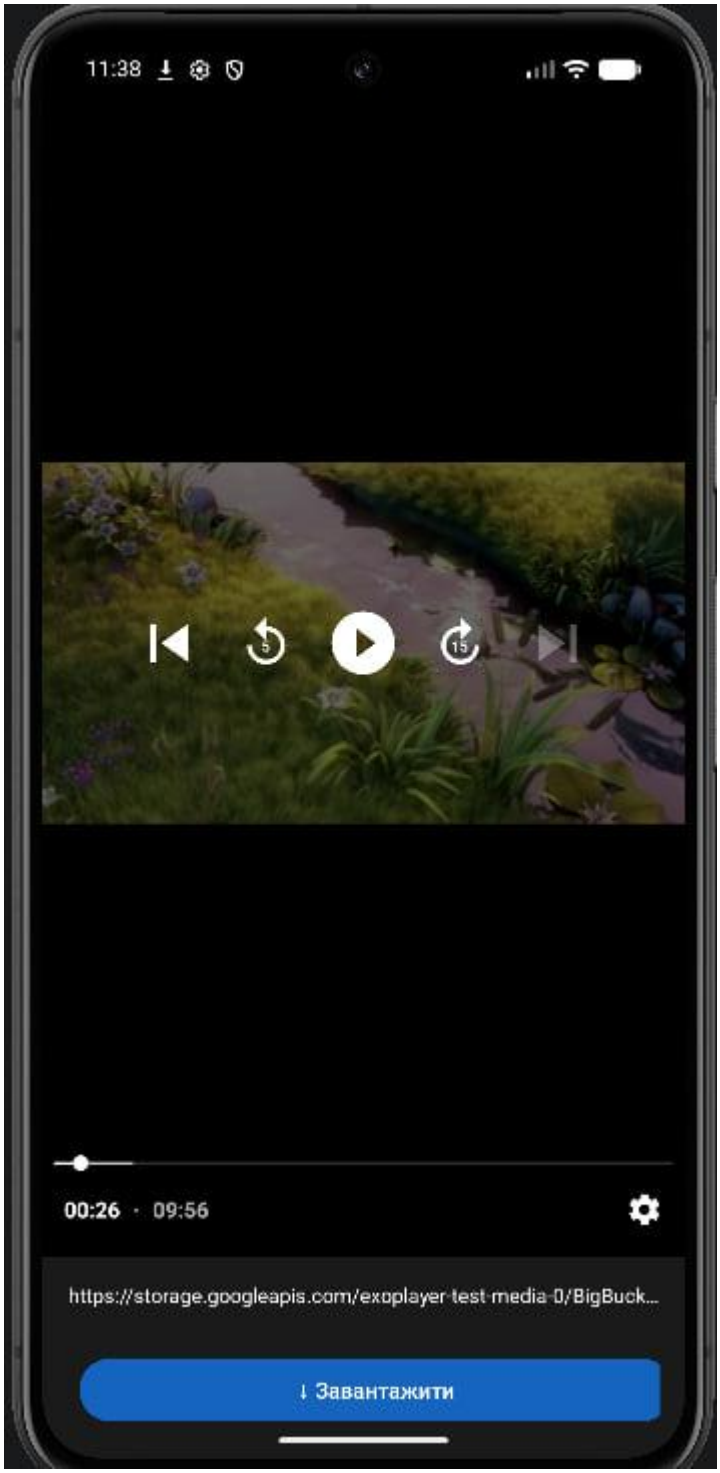

Рис 2. Відтворення медіа

Рис 3. Вибір медіаданних зі сховища

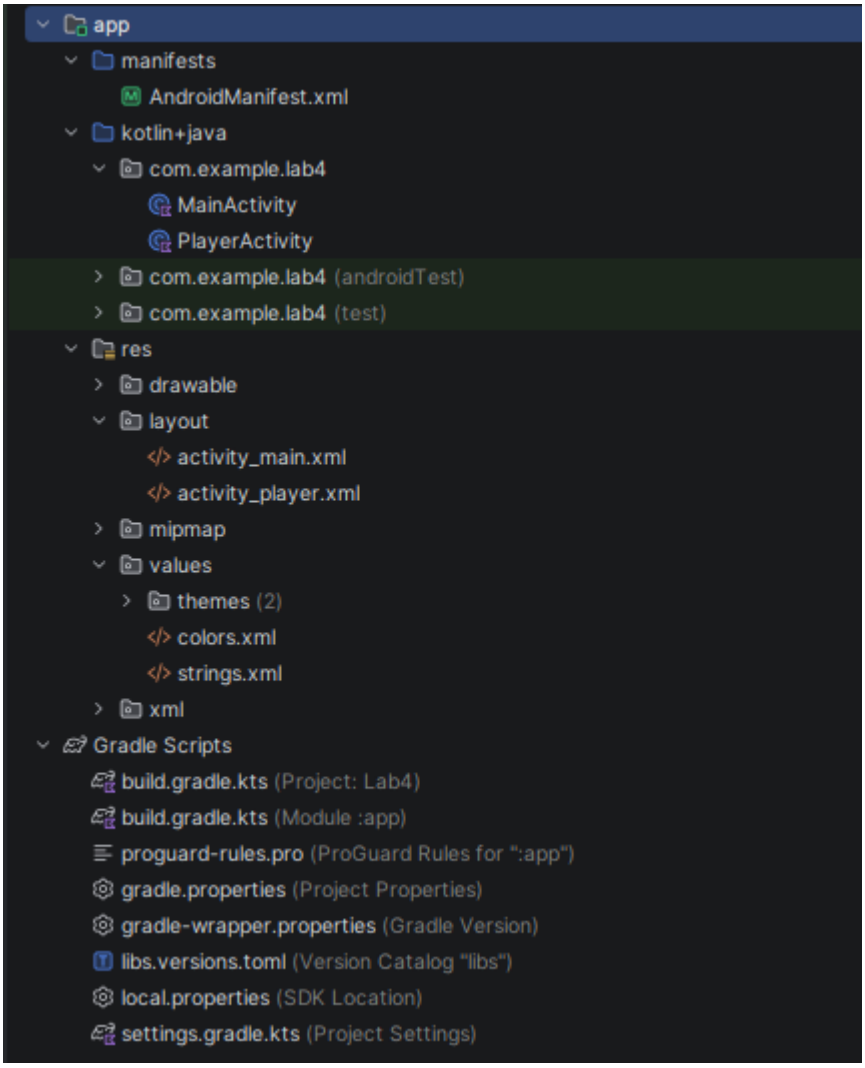

Рис 4. Загальна архітектура проекту

MainActivity — головний екран з трьома варіантами запуску медіа:

- Кнопки **"**Аудіо зі сховища" і "Відео зі сховища**"** — запитують дозвіл на читання файлів, відкривають системний файловий менеджер з фільтром по типу, після вибору файлу передають його URI в PlayerActivity
- Кнопка **"Відтворити URL"** — перевіряє що поле не порожнє і передає URL рядок в PlayerActivity

В обох випадках передаються два параметри через Intent: mediaUri (шлях або URL) і mediaType (audio/video/url).

PlayerActivity — екран плеєра:

- Отримує mediaUri і mediaType з Intent
- Ініціалізує **ExoPlayer** і прив'язує його до PlayerView який відображає відео
- Завантажує медіафайл через MediaItem.fromUri() і викликає prepare()
- Кнопка **Грати** — player.play()
- Кнопка **Пауза** — player.pause()
- Кнопка **Стоп** — player.stop() + перемотує на початок
- Кнопка **Завантажити** — працює тільки для URL, використовує системний DownloadManager щоб зберегти файл у папку Music або Movies
- При ротації екрану — зберігає позицію відтворення в playbackPosition і відновлює в onResume

MainActivity.kt

```kotlin
package com.example.lab4

import android.Manifest
import android.content.Intent
import android.content.pm.PackageManager
import android.os.Build
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.Toast
import androidx.activity.result.contract.ActivityResultContracts
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.content.ContextCompat

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    private lateinit var etUrl: EditText
    private var mediaType: String = "video"

    // Лаунчер для вибору файлу зі сховища
    private val pickFileLauncher =
        registerForActivityResult(
            ActivityResultContracts.GetContent(),
        ) { uri ->
            uri?.let {
                val intent =
                    Intent(this, PlayerActivity::class.java).apply {
                        putExtra("mediaUri", it.toString())
                        putExtra("mediaType", mediaType)
                    }
                startActivity(intent)
            }
        }

    // Лаунчер для запиту дозволів
    private val requestPermissionLauncher =
        registerForActivityResult(
            ActivityResultContracts.RequestMultiplePermissions(),
        ) { permissions ->
            if (permissions.values.all { it }) {
                openFilePicker()
            } else {
                Toast.makeText(this, "Дозвіл не надано!", Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }
        }

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        android.webkit.WebView(this).loadUrl("https://www.google.com")
        setContentView(R.layout.activity_main)

        etUrl = findViewById(R.id.etUrl)

        findViewById<Button>(R.id.btnPickAudio).setOnClickListener {
            mediaType = "audio"
            checkPermissionsAndPick()
        }

        findViewById<Button>(R.id.btnPickVideo).setOnClickListener {
            mediaType = "video"
            checkPermissionsAndPick()
        }

        findViewById<Button>(R.id.btnPlayUrl).setOnClickListener {
            val url = etUrl.text.toString().trim()
            if (url.isEmpty()) {
                Toast.makeText(this, "Введіть URL!", Toast.LENGTH_SHORT).show()
                return@setOnClickListener
            }
            val intent =
                Intent(this, PlayerActivity::class.java).apply {
                    putExtra("mediaUri", url)
                    putExtra("mediaType", "url")
                }
            startActivity(intent)
        }
    }

    private fun checkPermissionsAndPick() {
        if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.TIRAMISU) {
            val permissions =
                if (mediaType == "audio") {
                    arrayOf(Manifest.permission.READ_MEDIA_AUDIO)
                } else {
                    arrayOf(Manifest.permission.READ_MEDIA_VIDEO)
                }
            if (permissions.all {
                    ContextCompat.checkSelfPermission(this, it) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED
                }
            ) {
                openFilePicker()
            } else {
                requestPermissionLauncher.launch(permissions)
            }
        } else {
            val permission = Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
            if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, permission) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
{
                openFilePicker()
            } else {
                requestPermissionLauncher.launch(arrayOf(permission))
            }
        }
    }

    private fun openFilePicker() {
        val mimeType = if (mediaType == "audio") "audio/*" else "video/*"
        pickFileLauncher.launch(mimeType)
    }
}
```

PlayerActivity.kt

```kotlin
package com.example.lab4

import android.app.DownloadManager
import android.content.Context
import android.net.Uri
import android.os.Bundle
import android.os.Environment
import android.widget.Button
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.media3.common.MediaItem
import androidx.media3.common.PlaybackException
import androidx.media3.common.Player
import androidx.media3.exoplayer.ExoPlayer
import androidx.media3.ui.PlayerView

class PlayerActivity : AppCompatActivity() {

    private lateinit var player: ExoPlayer
    private lateinit var playerView: PlayerView
    private lateinit var tvFileName: TextView
    private lateinit var btnPlay: Button
    private lateinit var btnPause: Button
    private lateinit var btnStop: Button
    private lateinit var btnDownload: Button

    private var playbackPosition = 0L
    private var playWhenReady = true
    private var mediaUri: String = ""
    private var mediaType: String = ""

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_player)

        playerView   = findViewById(R.id.playerView)
        tvFileName   = findViewById(R.id.tvFileName)
        btnPlay      = findViewById(R.id.btnPlay)
        btnPause     = findViewById(R.id.btnPause)
        btnStop      = findViewById(R.id.btnStop)
        btnDownload  = findViewById(R.id.btnDownload)

        mediaUri  = intent.getStringExtra("mediaUri") ?: ""
        mediaType = intent.getStringExtra("mediaType") ?: "video"

        tvFileName.text = when {
            mediaUri.startsWith("http") -> mediaUri
            else -> Uri.parse(mediaUri).lastPathSegment ?: mediaUri
        }

        player = ExoPlayer.Builder(this).build()
        playerView.player = player

        val mediaItem = MediaItem.fromUri(Uri.parse(mediaUri))
        player.setMediaItem(mediaItem)
        player.prepare()

        player.addListener(object : Player.Listener {
            override fun onPlayerError(error: PlaybackException) {
                Toast.makeText(
                    this@PlayerActivity,
                    "Помилка відтворення: ${error.message}",
                    Toast.LENGTH_LONG
                ).show()
            }
        })

        btnPlay.setOnClickListener {
            player.play()
        }

        btnPause.setOnClickListener {
            if (player.isPlaying) {
                player.pause()
            } else {
                Toast.makeText(this, "Відтворення не активне", Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }
        }

        btnStop.setOnClickListener {
            player.stop()
            player.seekTo(0)
        }

        btnDownload.setOnClickListener {
            if (mediaUri.startsWith("http")) {
                downloadFile(mediaUri, mediaType)
            } else {
                Toast.makeText(this, "Завантаження доступне лише для URL", Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }
        }
    }

    private fun downloadFile(url: String, type: String) {
        try {
            val fileName = url.substringAfterLast("/").let {
                if (it.contains(".")) it else if (type == "audio") "audio.mp3" else "video.mp4"
            }
            val request = DownloadManager.Request(Uri.parse(url)).apply {
                setTitle(fileName)
                setDescription("Завантаження медіафайлу...")
                setNotificationVisibility(
                    DownloadManager.Request.VISIBILITY_VISIBLE_NOTIFY_COMPLETED
                )
                setDestinationInExternalPublicDir(
                    if (type == "audio") Environment.DIRECTORY_MUSIC
                    else Environment.DIRECTORY_MOVIES,
                    fileName
                )
                setAllowedOverMetered(true)
                setAllowedOverRoaming(true)
            }
            val dm = getSystemService(Context.DOWNLOAD_SERVICE) as DownloadManager
            dm.enqueue(request)
            Toast.makeText(this, "Завантаження розпочато: $fileName", Toast.LENGTH_LONG).show()
        } catch (e: Exception) {
            Toast.makeText(this, "Помилка: ${e.message}", Toast.LENGTH_LONG).show()
        }
    }

    override fun onPause() {
        super.onPause()
        playbackPosition = player.currentPosition
        playWhenReady = player.playWhenReady
        player.pause()
    }

    override fun onResume() {
        super.onResume()
        player.seekTo(playbackPosition)
        player.playWhenReady = playWhenReady
    }

    override fun onDestroy() {
        super.onDestroy()
        player.release()
    }
```

Висновок: під час виконання лабораторної роботи було досліджено способи збереження даних у середовищі Android, зокрема роботу з файлами у внутрішньому сховищі. У ході роботи було доповнено попередньо створений застосунок, додавши функціонал запису результатів взаємодії користувача з інтерфейсом у файл, а також їх подальшого перегляду в окремій Activity. У результаті було отримано практичні навички реалізації збереження, читання та відображення даних, а також організації взаємодії між фрагментами, Activity та файловим сховищем.